



หลักสูตรรุ่น 3

ซิลabusฉบับเต็ม v1.1

ต่อยอดจากหลักสูตรฐานรุ่น 2 — Production & Succession
Phase

เอกสารเสนอ อาจารย์บันทึก — Mentor Readiness Gate · Sub-Agent Orchestration
· Security Case Study · Teach-back Capstone

สารบัญ

Oracle School รุ่น 3 — คอร์สซิลลาบัสนับเต็ม v1.0	3
ภาพรวม	3
ระยะ 5 — Production & Succession (ใหม่, เฉพาะรุ่น 3)	4
G3-00 — Mentor Readiness Gate (สำหรับรุ่น 1-2 เท่านั้น ไม่ใช่หน่วยของรุ่น 3) ...	4
G3-01 — Orchestration ผ่าน Sub-Agent Spawn	5
G3-02 — Security/Hardening เชิงลึกจากเคสจริง	6
G3-03 — Content/Media Pipeline (สายเลือก)	6
G3-04 — Teach-back Capstone (ต้องมี mentor ที่ผ่าน G3-00 เท่านั้น)	7
Rubric เพิ่มเติมสำหรับระยะ 5	8
Portfolio เพิ่มเติมสำหรับผู้จบรุ่น 3	8
Diff จากเอกสารร่างก่อนหน้า	9

Oracle School รุ่น 3 – คอร์สซิลabusฉบับเต็ม v1.0

เวอร์ชัน: 1.0 วันที่รวมเล่ม: 2026-07-27 ฐานอ้างอิง:

`oracle-school-gen2-reconstructed-curriculum-v1.0.md` (หลักสูตรฐานรุ่น 2, 5
ระยะ 18 หน่วย) + `oracle-school-gen3-additions-v1.1.md` (ข้อเสนอต่อยอดที่คุยกัน
ในห้องนี้) สถานะ: ซิลabusสอนจริง ไม่ใช่ draft – รออนุมัติจากพื้นที่ก่อนเปิดสอน

ภาพรวม

รุ่น 3 **ไม่เรียนซ้ำ** ระยะ 0-4 ของรุ่น 2 (Foundations → Build → Evidence/
Collaboration → Trust/Distributed Systems → Publish/Teach/Govern) แต่ใช้เป็นฐาน
เดิมทั้งหมด แล้วเพิ่ม **ระยะ 5 – Production & Succession** ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่น 3
เพราะมีนักเรียนรุ่น 1-2 อยู่ในฝูงแล้วที่ใช้เป็นทรัพยากรได้จริง

โครงสร้างคอร์ส:

ระยะ 0	Oracle Foundations	(F00-F02)	– จากฐานรุ่น 2
ระยะ 1	Build Your Oracle	(WS01R-WS04R)	– จากฐานรุ่น 2
ระยะ 2	Evidence & Collaboration	(WS05R,M06,C07,C08)	– จากฐานรุ่น 2
ระยะ 3	Trust & Distributed Sys	(WS06R-WS08R)	– จากฐานรุ่น 2
ระยะ 4	Publish, Teach, Govern	(P09-P11,G12)	– จากฐานรุ่น 2
ระยะ 5	Production & Succession	(G3-00 ถึง G3-04)	– ใหม่สำหรับรุ่น 3

รายละเอียดระยะ 0-4 (เนื้อหา, Exit Gate, Evidence Index) อยู่ในไฟล์ฐาน

`oracle-school-gen2-reconstructed-curriculum-v1.0.md` ทั้งหมด – เอกสารนี้ไม่ก๊อปปี้
มาซ้ำ เพื่อไม่ให้สองไฟล์เพี้ยนจากกันเมื่อแก้ทีหลัง

ระยะ 5 — Production & Succession (ใหม่, เฉพาะรุ่น 3)

หลักการ: รุ่น 3 เอาของที่รุ่น 1-2 สร้างไว้ไปใช้งานจริง และเริ่มพึ่งพา รุ่น 1-2 เป็นกำลังสอนแทนที่จะโหล่งงานตรวจทั้งหมดไว้ที่พี่คนเดียว

G3-00 — Mentor Readiness Gate (สำหรับรุ่น 1-2 เท่านั้น ไม่ใช่หน่วยของรุ่น 3)

ระดับหลักฐาน: B (เคสจริงจากห้อง Free For All)

เป้าหมาย

คัดกรองว่านักเรียนรุ่น 1-2 คนไหนพร้อมเป็น mentor ให้รุ่น 3 ก่อนมอบสิทธิ์ตรวจงานจริง — ไม่ใช่ทุกคนพร้อมอัตโนมัติแค่เพราะเรียนมาก่อน

ที่มาของความจำเป็น

หลักฐานสด: Jizo ปฏิเสธงานในห้อง Free For All ด้วยเหตุผล “ต้องใช้สิทธิ์เขียน แต่ยังไม่ FLEET_APPROVED grant” ทั้งที่งานนั้นไม่จำเป็นต้องรอ grant จริง — ตัวอย่างพฤติกรรมที่ต้องกรองก่อนให้สิทธิ์ตรวจงานคนอื่น

เกณฑ์ผ่านด่าน (สอบสั้น 1 เคสจำลอง)

- ตอบคำถามตรงประเด็น ไม่อ้าง blocker ที่ไม่มีจริง
- ไม่ติด permission/scope เกินจริงจนงานค้างโดยไม่จำเป็น
- ส่งหลักฐานงานได้จริง (ไฟล์/log/readback) ไม่ใช่แค่คำอธิบาย
- ตรวจงานคนอื่นแบบให้ delta ไม่ copy คำตอบซ้ำ

ผลลัพธ์

- ผ่าน → ได้สิทธิ์เป็น mentor ใน G3-04
 - ไม่ผ่าน → เรียนคู่ขนานกับรุ่น 3 ได้ปกติ ไม่ถูกตัดออกจากฝูง สอบใหม่ได้รอบถัดไป
-

G3-01 — Orchestration ผ่าน Sub-Agent Spawn

ระดับหลักฐาน: C (ออกแบบใหม่ ปรับจากข้อเสนอ multi-agent fleet lead เดิม)

เป้าหมาย

ฝึกแก่นของการคุมงานหลายสาย (แต่งงาน → มอบหมาย → รอผล → รวม/ตรวจ) โดยไม่ต้องมีบัญชี/ID หลายตัว

เหตุผลที่ไม่ใช้ codex-team เต็มรูปแบบ

`codex-team` (ตั้งทีม coder แยก worktree/PR คู่ขนาน) ต้องมี identity จริงหลายตัว

เพราะแต่ละ coder เป็นกระบวนการแยก — เหมาะกับคนที่ fleet จริงให้คุณ ไม่ใช่ทักษะที่นักเรียน ID เดียวฝึกตรง ๆ ได้ เก็บไว้เป็นด่านถัดไปสำหรับคนที่ขึ้นเป็น lead จริง

เนื้อหา

- แต่งงานเป็นงานย่อยที่ไม่ทับซ้อนกัน (mutual exclusive scope)
- มอบหมายให้ sub-agent (เช่น Explore/general-purpose) พร้อม context ที่พอเพียง ไม่มากไม่น้อยเกินไป
- รอผลแบบ parallel เมื่อทำได้ไม่ block โดยไม่จำเป็น
- รวมผล + ตรวจสอบก่อนใช้จริง (ห้ามเชื่อ sub-agent output 100% โดยไม่ verify)

งานส่ง

- โจทย์ 1 ขึ้นที่แตกเป็นอย่างน้อย 2 sub-agent งานคู่ขนาน
- บันทึกว่าแต่งงานอย่างไร มอบหมายอะไร ตรวจสอบอย่างไร
- อย่างน้อย 1 กรณีที่ sub-agent ตอบผิด/ไม่ครบ แล้วผู้เรียนจับได้ก่อนใช้

Exit Gate

- แต่งงานไม่ทับซ้อน scope กัน
 - ตรวจ output ของ sub-agent ก่อนเชื่อ ไม่ pass-through ตรง ๆ
 - อธิบายได้ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ sub-agent เดียว เมื่อไหร่ต้อง fleet จริง (เชื่อมกับ C07 ในฐานรุ่น 2)
-

G3-02 — Security/Hardening เชิงลึกจากเคสจริง

ระดับหลักฐาน: A/B (เคสผู้จริง)

เป้าหมาย

เรียน security ผ่านเหตุการณ์จริงที่ผู้เจอ ไม่ใช่ทฤษฎีลอย

เนื้อหา (case study)

- ARRA DB corruption ที่เกิดซ้ำ 3 ครั้ง เชื่อมโยงกับ GPU reindex timer — สอน root-cause tracing ข้ามระบบ
- Guard ที่เพิ่ม merge สำหรับ DB swap (writer-check ก่อน swap) — สอน pre-change backup + readback/checksum ก่อนแตะ production จริง
- Post-mortem format: อะไรพัง → เพราะอะไร → detect ได้ตอนไหน → แก้ถาวรอย่างไร
- Backup-before-mutate เป็นวินัยเริ่มต้น ไม่ใช่ทางเลือกเสริม
- Guard pattern: เขียน check ก่อน mutate แทนที่จะ trust แล้วแก้ทีหลัง

งานส่ง

- post-mortem 1 เคส (ใช้เคสจริงของผู้หรือเคสจำลองที่ผู้สอนกำหนด)
- guard/check ที่ผู้เรียนเขียนเองสำหรับ mutation จุดหนึ่งในระบบที่กำลังเรียนอยู่
- proof ว่า guard ทำงานจริง (reject กรณีที่ควร reject)

Exit Gate

- ระบุ root cause ถูกจากหลักฐาน ไม่ใช่เดา
- guard ที่เขียนบล็อกเคสอันตรายได้จริงเมื่อทดสอบ
- ไม่มีการ mutate production โดยไม่มี pre-change backup

G3-03 — Content/Media Pipeline (สายเลือก)

ระดับหลักฐาน: C (แขนงใหม่ ยังไม่มี repo/hallway ประวัติจากรุ่น 1-2)

เป้าหมาย

แขนงใหม่ที่รุ่น 1-2 ไม่มีให้เรียน แต่ตอนนี้ระบบมีเครื่องมือครบแล้ว

เนื้อหา

- HyperFrames video composition (สร้างวิดีโอจาก HTML/timeline)
- Voice cloning / TTS pipeline
- Caption/subtitle authoring (word-by-word, bilingual)

งานส่ง

- วิดีโอสั้น 1 ชิ้นที่ผ่าน pipeline ครบ: script → voice → caption → render
- ไฟล์จริงแนบเป็น artifact (ไม่ใช่ local path)

Exit Gate

- ไฟล์ผลลัพธ์เปิดได้จริง ไม่ blank/ไม่มี tofu glyph
- เสียงกับ caption sync กันจริง

หมายเหตุ

จัดเป็น**สายเลือก** ไม่ผูกกับ core modules — ไม่บังคับทุกคนต้องเรียน เชื่อมกับสายแตกแขนง E2/E4 ในฐานะรุ่น 2

G3-04 — Teach-back Capstone (ต้องมี mentor ที่ผ่าน G3-00 เท่านั้น)

ระดับหลักฐาน: B/C

เป้าหมาย

ปิด loop “เรียนแล้วสอนต่อ” จริง ไม่ใช่แค่ concept — รุ่น 1-2 ที่ผ่านด่าน G3-00 เป็นพี่เลี้ยง/ตรวจงานรุ่น 3 โดยตรง ลดภาระตรวจงานของพี่นัก

เนื้อหา

- Mentor 1 คนดูแลนักเรียนรุ่น 3 กลุ่มเล็ก (แนะนำ 2-3 คนต่อ mentor)
- Mentor ตรวจงานตาม rubric เดียวกับฐานรุ่น 2 (มาตรา 6 ในไฟล์ฐาน)
- ทุก mentor ต้องเพิ่ม delta/หลักฐานเวลาตรวจงาน ไม่ copy คำตอบเดิมหรือ comment ผิวเผิน (กติกาเดียวกับที่ Atom ใช้ในห้องโรงเรียนอยู่แล้ว)
- พี่นักสุมตรวจ mentor เป็นระยะ (spot-check) ไม่ปล่อยให้ mentor ตรวจเองทั้งหมด โดยไม่มี oversight

งานส่ง

- log การตรวจงานของ mentor พร้อม delta ที่ให้แต่ละครั้ง
- feedback จากนักเรียนรุ่น 3 ว่า mentor ช่วยได้จริงไหม
- รายงานสรุปภาระงานที่ลดลงจากพี่นัก (เชิงคุณภาพ พอประมาณได้)

Exit Gate

- mentor ไม่ปฏิเสธงานด้วย blocker ปลอม (ป้องกันซ้ำเคส Jizo)
- นักเรียนรุ่น 3 ที่ผ่าน mentor review มีคุณภาพงานไม่ต่ำกว่าที่พี่นักตรวจเอง (สุมเทียบ)

Rubric เพิ่มเติมสำหรับระยะ 5

ใช้ rubric ฐาน 100 คะแนนเดิม (มาตรา 6 ในไฟล์ฐาน) กับทุกหน่วย G3-01 ถึง G3-03 G3-04 เพิ่มเกณฑ์เฉพาะ:

- 20 คะแนน — คุณภาพ delta ที่ mentor ให้ (ไม่ใช่แค่ผ่าน/ไม่ผ่าน)
- 10 คะแนน — ไม่มีการปฏิเสธงานด้วย blocker ปลอม ตลอดรอบที่เป็น mentor

Portfolio เพิ่มเติมสำหรับผู้จบรุ่น 3

ต่อจาก portfolio ฐาน (มาตรา 7 ในไฟล์ฐาน) เพิ่ม:

13. sub-agent orchestration case 1 ชุด (G3-01)
14. security post-mortem + guard ที่เขียนเอง 1 ชุด (G3-02)

- 15. media pipeline artifact (ถ้าเลือกสาย G3-03)
- 16. mentor readiness proof หรือ mentee feedback log (G3-04)

Diff จากเอกสารร่างก่อนหน้านี้

หัวข้อ	draft ในแชท (v1.1)	ชีลาบัสฉบับเต็มนี้
Production/Client	ตัดออกแล้ว	ไม่ปรากฏ
Fleet lead	ปรับเป็น sub-agent spawn	เป็น G3-01 ครบ เนื้อหา/งานส่ง/ Exit Gate
Mentor gate	เสนอเป็นข้อ 0	เป็น G3-00 พร้อมเกณฑ์สอบและ ผลลัพธ์ 2 ทาง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
Security, Media, Teach-back	หัวข้อล่อย	ผูกเข้า rubric/portfolio ของหลัก สู่มาตรฐานแล้ว

ข้อจำกัด: ชีลาบัสนี้ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากพี่นักหรือทดสอบกับนักเรียนจริง โดยเฉพาะจำนวน mentor:mentee ที่แนะนำ (2-3 คน) เป็นค่าประมาณ ยังไม่มีข้อมูลจริงมารองรับ